

·医学综述·

狄戈辛的药物相互作用

杭州市第四医院药剂科(310002) 吴秀萍

狄戈辛能与多种药物分别在药代动力学或药效动力学上发生相互作用,降低或升高狄戈辛的血清浓度,从而增强或减弱狄戈辛的作用。因此,了解狄戈辛与其他药物的相互作用,对于狄戈辛的临床合理应用具有重要的意义。

1 药代动力学相互作用^[1,2]

1.1 吸收 口服狄戈辛主要通过小肠吸收,其吸收率为60%~80%。片剂吸收的生物利用度个体差异也大,介于20%~80%,因此改变肠蠕动状况;影响片剂的崩解、溶解、结合及吸附;改变肠壁功能均可影响狄戈辛的吸收,从而导致血清浓度升高或降低。

(1) 改变肠蠕动状况:狄戈辛在肠道内溶解少而慢,其与抑制肠蠕动药物,如普鲁苯辛、阿托品、苯乙哌啶等合用促进狄戈辛吸收。普鲁苯辛可使狄戈辛血清浓度提高30%左右,若口服狄戈辛溶液则普鲁苯辛对其无明显影响。与促进肠蠕动药物,如灭吐灵等合用可缩短狄戈辛在肠内的滞留,离开特定的吸收部位,从而减少它的吸收。

(2) 影响狄戈辛崩解、溶解或吸附、结合:与抗酸药如氢氧化铝、氢氧化镁、三硅酸镁、碳酸铋等合用可影响狄戈辛的崩解、溶解,从而减少胃肠道对狄戈辛的吸收。其中三硅酸镁对狄戈辛的亲合力最大,可使其吸收减少99.5%,碳酸铋使其减少15.3%,碳酸镁使其减少15.2%,氢氧化铝使其减少3.4%。狄戈辛与4—8克消胆胺合用,消胆胺干扰狄戈辛肠肝循环使其减少20%~30%。与活性碳合用使狄戈辛的消除率从

12.2L/hr增加至18.0L/hr,半衰期从36.5hr下降至21.5hr,平均滞留时间从41.1hr下降至19.9hr。由此可见活性碳可促进狄戈辛从体内消除,从胆汁中排泄的狄戈辛被活性碳吸附,阻碍了狄戈辛重吸收,使其排出体外。

(3) 改变肠壁功能:对氨基水杨酸(PAS)、柳氮磺吡啶(SASP)等能改变肠壁功能,从而影响狄戈辛的吸收,如PAS(8g/日)狄戈辛吸收减少20%等。癌症病人化疗时,肠道粘膜受到细胞毒药物,如环磷酰胺、长春新碱等暂时性损害,使狄戈辛吸收明显减少。

1.2 分布^[3,4] 有些药物可影响狄戈辛的分布容积,如奎尼丁从心肌细胞膜洋地黄受体上($\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶)取代了狄戈辛,使其分布容积减少30%~40%,肾小管分泌减少30%~50%,因此奎尼丁可使狄戈辛血清浓度增加1倍。乙胺碘呋酮能有力的与组织结合,可置换与组织结合的狄戈辛,或阻碍狄戈辛的排泄,使狄戈辛血清浓度升高,总体清除率减少,两者合用剂量应减半。此外与环孢霉素合用,狄戈辛血清浓度升高并伴有临床狄戈辛中毒症状,这可能是环孢霉素降低了狄戈辛的分布容积和消除率。

1.3 消除^[5,6]

(1) 增加代谢:与利福平合用可明显降低狄戈辛血清浓度。接受维持量狄戈辛治疗的患者血清浓度为0.7~2.0ng/ml,而加服利福平后其血清浓度逐步降低至0.2~0.3ng/ml,但停用利福平后则狄戈辛血清浓度

又上升原来水平。这是由于利福平不仅使其代谢活性升高,并增加胆汁排泄的结果。与苯妥英钠合用亦可加速狄戈辛的代谢,降低其血清浓度,尚可引起心动过缓。对高剂量的狄戈辛(7.5mg)中毒有一定的药理作用。

(2) 减少代谢:狄戈辛口服后,约10%的患者在肠内40%狄戈辛经细菌转化为双氢狄戈辛与双氢狄戈辛甙元等无强心作用的代谢产物。口服红霉素或四环素等抗生素抑制肠菌丛,阻断了这一转化过程,可使狄戈辛血清浓度明显升高。

(3) 肾脏排泄:狄戈辛主要以原形经肾脏排泄(60%~80%)。多种药物可改变狄戈辛的动力学参数,使其半衰期缩短或延长,从而降低或升高其血清浓度。如:有人经试验狄戈辛(0.2mg/d)及地尔硫草(180mg/d)合用使狄戈辛稳态血药浓度平均升高22%,但有人认为地尔硫草(120mg~240mg/d)对狄戈辛(0.2mg/d)的血药浓度和肾清除率无明显影响^[6]。

2 药效动力学相互作用^[1,6]

2.1 协同作用 狄戈辛治疗房颤时如果心室率未控制,可同时应用 β -受体阻滞剂如普萘洛尔,两药对房室传导系统的抑制作用增强,有时可出现心动过缓。但有房室传导阻滞的患者,两药合用则可引起心脏骤停。与普鲁卡因酰胺合用,可进一步增加对心室的抑制,有时引起心室纤颤。与酰胺咪嗪合用可引起迟脉。与苯巴比妥合用,由于酶诱导作用使体内狄戈辛的代谢加快。

2.2 拮抗作用 与双异丙吡胺合用,可引起心室率增加的潜在危险,因狄戈辛是通过延长房室区的不应期,减慢传导,减慢心室率而保护心室。而双异丙吡胺具有缩短房室区不应期的阿托品样作用。因此可使狄戈辛失去对心室的保护作用,而增加心室率。应用抗凝药的患者使用狄戈辛时应当慎重,狄戈辛可消除抗凝药的作用。

2.3 影响神经递质 与利血平、溴苯胺、胍乙啶等抗肾上腺素药物合用可引起心动过缓或诱发异位节律性心律失常。洋地黄化的患者注射肾上腺素或去甲肾上腺素,也容易发生心律失常。与琥珀胆碱合用,后者能释放儿茶酚胺和引起组织缺氧,二者合用易发生室性早搏。

2.4 增加药物的敏感性

(1) 与钾盐的相互作用:低血钾时,心肌细胞的自律性增强,增强心肌细胞对狄戈辛的摄取,从而增加狄戈辛的毒性,易出现心律失常。噻嗪类等利尿剂导致体内失钾,使血钾下降而增加狄戈辛毒性,故合用时应补钾或改用安体舒通。此外水杨酸盐由于对肾小管的直接作用使尿钾排出增多,长期用药更为重要。长期服用缓泻药酚酞,可因腹泻及续发性醛固酮增多症而发生低血钾现象。安体舒通、氨苯喋啶等保钾利尿药可使血钾升高。钾盐与狄戈辛竞争洋地黄受体,从而影响狄戈辛与受体结合,或可减弱狄戈辛的作用。

(2) 与钙盐的相互作用:服用狄戈辛的患者血钙浓度过高时,可增加心脏对狄戈辛的敏感性,易发生心律失常,但特殊情况下可以合用。临床心衰伴有低钙是两者联用指征,这种情况多见于佝偻病患者。钙是兴奋收缩偶联的媒介,低血钙则是兴奋收缩偶联发生障碍,心肌收缩力降低,在此情况下,狄戈辛的正性肌力作用也难以呈现,但补充血钙不宜超过正常值。

参考文献

- 1 华维一.现代应用药理学,1993,6(3):4
- 2 钟丽康.中国医院药学杂志,1992,(5):213
- 3 欧阳伟.国外医学合成药生化药制剂分册,1989
- 4 李玲.中国医院药学杂志,1991,(7):298
- 5 罗招定.新药与临床,1988
- 6 金榕.新药与临床,1990,(3):142